

大学生暑期实习计划

实习周期： 2026年7月 — 2026年8月（共2个月） **每日工作量：** ≤ 3 小时 **开发工具：** Claude Code + VS Code **代码管理：** GitHub **聊天工具 UI：** Terminal 终端文本交互

总体目标

通过两个递进式项目，帮助实习生完成从"理解AI基础能力"到"构建AI智能体"的能力跃迁：

维度	课程一（第1个月）	课程二（第2个月）
核心能力	LLM API 调用与集成	AI Agent 架构与开发
技术层级	基础应用层	系统架构层
产出形态	终端聊天工具	在线交互智能体
能力目标	会用 LLM	会造 Agent

课程一：AI 聊天工具开发（第1个月）

一、学习目标

一句话目标： 能独立使用 Python 调用 LLM API，并构建一个具备基本对话和工具调用能力的终端聊天应用。

完成本课程后，实习生将能够：

- 1. **理解 LLM 的工作原理** —— 知道大语言模型如何接收输入、生成输出、控制行为
- 2. **掌握 OpenAI 兼容 API 的编程调用** —— 能用 Python 独立完成 LLM 的同步/流式调用
- 3. **理解并实践 MCP（工具调用）** —— 能让 LLM 调用外部工具获取实时信息
- 4. **掌握关键参数调优** —— 理解温度、系统提示词、思考模式等参数对输出的影响
- 5. **建立工程化开发习惯** —— 配置管理、日志记录、版本控制、文档撰写

二、实现要求

- 1. 通过 Python 调用阿里云百炼的 LLM 及天气查询 MCP 工具，使用 OpenAI 兼容的 API 接口
- 2. 提供终端文本交互界面，在终端中输入问题并显示回答
- 3. 通过配置文件设置 LLM 调用的参数，包括：API URL / API Key、系统提示词、LLM 温度、响应模式（流/非流）、思考模式等
- 4. 通过日志文件记录每一步 LLM 请求和响应的具体消息内容
- 5. 使用 Claude Code + VS Code 开发，项目源码、测试报告、项目总结保存到 GitHub 中

三、验收标准

3.1 原型演示

序号	演示问题	验证能力
1	"你是谁？"	基本对话能力 + 系统提示词生效
2	"给我讲个笑话"	内容生成能力
3	"南京今天的天气怎么样？"	MCP 工具调用能力
4	"刚才我问了你哪些问题？"	对话上下文记忆能力

3.2 测试报告

- 不同参数（角色 / 温度 / 流响应模式 / 思考模式）下，用户问题以及聊天工具的答复，以及对应的日志文件

3.3 项目总结报告

- LLM 调用的方法总结
- MCP 调用方法的总结
- 不同参数的影响总结
- LLM 请求和响应消息格式以及每个字段的含义
- 如何让聊天工具具有记忆能力？

四、详细计划（4周，每天 ≤ 3小时）

 第1周：环境搭建 + LLM 基础调用

本周目标：搭建开发环境，完成第一次 LLM API 调用，实现多轮对话

天	任务	具体内容（≤3h）	产出物
Day 1	环境搭建	① 安装 Python 3.10+、VS Code、Git ② 注册 GitHub 账号，创建仓库 <code>ai-chat-tool</code> ③ 安装 Claude Code 扩展并测试	环境就绪
Day 2	LLM 概念学习	① 学习 LLM 基本概念（Token、Prompt、Completion） ② 阅读 OpenAI Chat Completions API 文档 ③ 了解阿里云百炼平台	学习笔记
Day 3	第一次 API 调用	① 注册阿里云百炼，获取 API Key ② 用 <code>openai</code> 库发送请求，获取回复 ③ 打印完整的请求 JSON 和响应 JSON	<code>hello_llm.py</code>
Day 4	多轮对话	① 学习 messages 数组（system / user / assistant） ② 实现命令行多轮对话（循环输入，维护历史） ③ 测试不同 system prompt 的效果	<code>chat_cli.py</code>
Day 5	流式响应	① 理解 Stream 模式原理 ② 实现流式输出（逐字打印） ③ 对比流式 vs 非流式差异	更新 <code>chat_cli.py</code>

天	任务	具体内容 (≤3h)	产出物
Day 6	配置文件	① 创建 <code>config.yaml</code> (API URL、Key、系统提示词、温度、流模式、思考模式) ② 实现 <code>config_loader.py</code> 读取配置 ③ 主程序改为从配置文件加载参数	<code>config.yaml</code> + <code>config_loader.py</code>
Day 7	周总结	① 代码整理提交 GitHub ② 撰写第1周学习笔记 ③ 记录踩坑点和解决方法	周总结

 第2周：MCP 工具调用 + 日志系统

本周目标：掌握 Function Calling，实现天气查询，建立日志系统

天	任务	具体内容 (≤3h)	产出物
Day 8	学习 Function Calling	① 学习 Tool Use / Function Calling 原理 ② 了解 LLM 决定何时调用工具的机制 ③ 了解 MCP 协议	学习笔记
Day 9	天气工具调试	① 了解阿里云百炼的天气查询 MCP 工具 ② 构造 Tool Call 请求手动测试 ③ 确认输入输出格式	测试脚本
Day 10	集成工具调用	① 在聊天程序中集成天气查询 ② 实现 LLM → 识别意图 → 调用工具 → 返回结果 ③ 测试 "南京今天天气怎么样"	<code>chat_with_tool.py</code>
Day 11	思考模式	① 学习思考/推理模式 ② 对比开启/关闭的回复差异 ③ 配置文件增加思考模式开关	更新配置
Day 12	日志系统	① 用 Python <code>logging</code> 记录每次请求和响应的完整 JSON ② 日志按日期存放到 <code>logs/</code> 目录 ③ 包含时间戳、耗时等基本信息	<code>logger.py</code>
Day 13	终端交互优化	① 优化终端显示格式 (区分用户/AI/工具状态) ② 添加输入提示符、分隔线 ③ 支持 <code>/clear</code> 清空对话、 <code>/quit</code> 退出	终端交互完善
Day 14	周总结	① 整理代码提交 GitHub ② 撰写第2周学习笔记 ③ 绘制工具调用流程图	周总结 + 流程图

 第3周：整合测试 + 参数对比

本周目标：完成功能整合，执行参数对比测试

天	任务	具体内容 (≤3h)	产出物
Day 15	功能整合	① 将所有模块（LLM调用、工具调用、日志、配置）整合到 <code>main.py</code> ② 端到端走通全部流程 ③ 修复集成问题	<code>main.py</code> 整合版
Day 16	Bug 修复 + 稳定性	① 处理网络异常、超时等边界情况 ② 修复已知 Bug ③ 确保四个验收问题都能正常回答	稳定版本
Day 17	参数对比：温度	① 用相同问题测试 <code>temperature = 0 / 0.5 / 1.0</code> ② 各跑3次，记录回复差异 ③ 保存对应日志文件	温度测试记录
Day 18	参数对比：角色与模式	① 测试不同 <code>system prompt</code> （如"你是老师"/"你是程序员"） ② 测试流式 vs 非流式 ③ 测试思考模式开关	参数测试记录
Day 19	测试报告整理	① 汇总所有测试数据和截图 ② 撰写测试报告初稿 ③ 附上关键日志片段	测试报告
Day 20	演示准备	① 按验收标准逐项预演 ② 确保四个问题全部通过 ③ 准备演示讲解要点	演示就绪
Day 21	周总结	① 代码提交 <code>GitHub</code> ② 撰写第3周学习笔记 ③ 整理参数对比结论	周总结

 第4周：文档撰写 + 验收

本周目标：完成项目总结报告，正式验收

天	任务	具体内容 (≤3h)	产出物
Day 22	总结报告：LLM 调用方法	① 总结 <code>OpenAI</code> 兼容 <code>API</code> 的调用流程 ② 附上关键代码片段和说明 ③ 说明同步/流式两种调用方式	报告章节一
Day 23	总结报告：MCP 调用方法	① 总结 <code>Function Calling</code> 的调用流程 ② 说明 <code>tools</code> 参数定义和 <code>tool_calls</code> 解析 ③ 以天气查询为例说明完整链路	报告章节二
Day 24	总结报告：参数影响 + 消息格式	① 整理温度/角色/模式参数的影响结论 ② 解析 <code>API</code> 请求/响应 <code>JSON</code> 每个字段含义	报告章节三四

天	任务	具体内容 (≤3h)	产出物
Day 25	总结报告：记忆能力分析	① 分析 messages 历史如何实现记忆 ② 讨论 token 限制和截断策略 ③ 简述长期记忆的可能方案	报告章节五
Day 26	报告审校 + 项目 README	① 统一报告格式，校对内容 ② 撰写项目 README（安装步骤、使用方法） ③ 确认 GitHub 仓库结构清晰	README + 完整报告
Day 27	预验收	① 完整走一遍验收演示流程 ② 检查所有交付物是否齐全 ③ 修复最后一刻的问题	预验收通过
Day 28	正式验收	① 正式演示和验收 ② 最终代码和文档提交 GitHub ③ 课程一复盘总结	✅ 课程一完成

课程一交付物清单：

- ☐ 可运行的终端聊天工具 (`main.py`)
- ☐ 测试报告（功能测试 + 参数对比测试）
- ☐ 项目总结报告（5个章节）
- ☐ GitHub 仓库（代码 + 文档 + 日志样例完整）

课程二：论文实时检索智能体开发（第2个月）

一、学习目标

 **一句话目标：** 能独立部署 AI Agent 平台，开发自定义 Skill，实现微信在线交互和自动化论文检索。

完成本课程后，实习生将能够：

- 理解 AI Agent 系统架构** —— 知道 Agent、Skill、Tool 之间的关系和协作方式
- 掌握云端 VM 的创建和管理** —— 能在华为云上独立创建和配置虚拟机
- 掌握 Agent 平台的部署** —— 能独立安装和配置 Hermes Agent
- 掌握 Skill 开发方法** —— 能设计、开发、调试自定义 Agent Skill
- 理解多系统集成** —— 能将 Agent 与微信、邮件、PDF 生成等外部系统对接

二、实现要求

- 在华为云的 VM（香港/Windows，4vCPU / 16G 内存 / 40G 硬盘）中，安装 Hermes Agent
- Hermes Agent 可以和微信对接，通过微信进行远程在线交互
- 开发一个论文实时检索 Skill，该 Skill 可以收集最近一个周期内（可配置，缺省为一周）指定领域的（如统计决策等）相关论文的信息，并生成 PDF 格式的 report（每篇论文需要包括：标题 / 作者 / 发表时间 / 摘要 / 论文下载链接等信息），通过 email 发送给相关人员（相关人员可以指定，如果没有指定则从配置文件中读取 email 清单）
- Skill 使用 Claude Code + VS Code 开发，项目源码、测试报告、项目总结保存到 GitHub 中

三、验收标准

3.1 原型演示

序号	演示场景	验证能力
1	通过微信与 Hermes Agent 在线交互	Agent 基本对话 + 微信集成
2	通过微信让 Agent 调用论文检索 Skill，生成报告并发送邮件	Skill 开发 + 自动化流程

3.2 测试报告

测试类型	测试内容
TUI 交互测试	你是谁？ / 今天南京的天气 / 给 XXX 发送一份邮件，邮件内容是 XXX / 检索最近统计决策的相关论文
微信交互测试	你是谁？ / 今天南京的天气 / 给 XXX 发送一份邮件，邮件内容是 XXX / 检索最近统计决策的相关论文

3.3 项目总结报告

1. AI Agent 的系统架构介绍
2. Agent Skill 的介绍
3. Hermes Agent 安装过程总结（含云端 VM 的创建过程）
4. Agent Skill 开发过程总结

四、详细计划（4周，每天 ≤ 3小时）

 第1周：Agent 基础 + 云环境搭建

本周目标：理解 Agent 架构，完成云服务器创建和 Hermes 安装

天	任务	具体内容（≤3h）	产出物
Day 29	学习：AI Agent 基础	① 学习 Agent 核心概念（Agent、Skill、Tool、Memory） ② 了解 Agent 与普通 LLM 应用的区别	学习笔记
Day 30	学习：Hermes Agent	① 阅读 Hermes Agent 官方文档 ② 了解架构设计和 Skill 机制 ③ 了解安装依赖和配置方式	架构理解笔记
Day 31	华为云 VM 创建	① 注册华为云账号 ② 创建 VM（香港 / Windows / 4vCPU / 16G / 40G） ③ 配置安全组和网络	云服务器就绪
Day 32	服务器环境配置	① 远程连接 VM ② 安装 Python、Node.js 等基础环境 ③ 配置防火墙和端口	环境就绪

天	任务	具体内容 (≤3h)	产出物
Day 33	安装 Hermes Agent	① 下载安装 Hermes Agent ② 配置 LLM API Key (复用课程一的百练 Key) ③ 启动并验证运行	Hermes 运行成功
Day 34	TUI 交互测试	① 通过终端与 Hermes 交互 ② 测试基本对话和内置 Skill ③ 记录交互过程	TUI 测试记录
Day 35	周总结	① 整理安装过程文档, 提交 GitHub ② 撰写第1周总结 (重点: 安装踩坑记录)	周总结

 第2周：微信对接 + Skill 开发入门

本周目标：完成 Hermes 与微信对接，学会 Skill 开发

天	任务	具体内容 (≤3h)	产出物
Day 36	Skill 开发入门	① 学习 Hermes Skill 开发规范 ② 了解 Skill 生命周期 (注册→触发→执行→返回) ③ 研究 Skill 配置文件格式	Skill 开发笔记
Day 37	开发 Hello Skill	① 创建一个简单的 "Hello" Skill ② 实现基本输入解析和输出返回 ③ 在 TUI 中测试调用	hello_skill
Day 38	微信对接准备	① 了解 Hermes 微信对接方案 ② 注册和配置微信机器人相关服务 ③ 确认消息收发技术路线	对接方案确定
Day 39	微信对接实现	① 配置 Hermes 微信连接 ② 实现消息双向转发 ③ 通过微信发送测试消息验证	微信通道打通
Day 40	微信交互测试	① 测试 "你是谁?"、"今天天气" 等基本对话 ② 记录测试结果和问题 ③ 修复发现的问题	微信测试记录
Day 41	邮件 Skill 开发	① 学习 Python SMTP 邮件发送 ② 开发邮件发送 Skill ③ 在 TUI 和微信中测试	email_skill
Day 42	周总结	① 整理代码提交 GitHub ② 撰写第2周总结 ③ 绘制微信对接架构图	周总结 + 架构图

 第3周：论文检索 Skill 开发

本周目标：完成论文检索 Skill 的核心功能

天	任务	具体内容 (≤3h)	产出物
Day 43	需求设计	① 分析论文检索 Skill 的输入参数 (领域、时间范围、收件人) ② 设计输出格式 (PDF 报告结构)	设计文档
Day 44	论文数据源	① 调研学术论文 API (arXiv / Semantic Scholar) ② 选择合适的数据源, 测试 API 调用 ③ 确认返回字段 (标题、作者、摘要、链接)	数据源确定
Day 45	论文检索模块	① 实现按关键词检索论文 ② 按时间范围过滤 ③ 解析返回数据	paper_search.py
Day 46	PDF 报告生成	① 学习 FPDF 库基本用法 ② 设计报告模板 (每篇论文: 标题/作者/时间/摘要/链接) ③ 实现 PDF 生成	report_generator.py
Day 47	Skill 整合	① 将论文检索 + PDF 生成 + 邮件发送整合为一个 Skill ② 配置文件管理 (默认领域、周期、邮件列表) ③ 支持对话中动态指定参数	paper_skill
Day 48	端到端测试	① TUI 测试完整流程: 触发→检索→PDF→邮件 ② 微信测试完整流程 ③ 修复问题	测试记录
Day 49	周总结	① 整理代码提交 GitHub ② 撰写第3周总结 ③ 整理 Skill 开发要点	周总结

 第4周：测试 + 文档 + 验收

本周目标：完成全面测试和项目文档，正式验收

天	任务	具体内容 (≤3h)	产出物
Day 50	TUI 全面测试	① 按验收标准逐项测试 (你是谁/天气/邮件/论文检索) ② 记录测试结果和日志 ③ 修复发现的问题	TUI 测试报告
Day 51	微信全面测试	① 通过微信逐项测试所有功能 ② 验证论文检索→PDF→邮件完整链路 ③ 修复发现的问题	微信测试报告
Day 52	总结报告：Agent 架构	① 撰写 AI Agent 系统架构介绍 ② 撰写 Agent Skill 介绍 ③ 绘制系统架构图	报告章节一二

天	任务	具体内容 (≤3h)	产出物
Day 53	总结报告：安装 + 开发过程	① 撰写 Hermes Agent 安装过程总结（含 VM 创建） ② 撰写 Skill 开发过程总结 ③ 附关键代码片段说明	报告章节三四
Day 54	报告审校 + README	① 统一报告格式 ② 撰写项目 README ③ 确认 GitHub 仓库完整	README + 完整报告
Day 55	预验收	① 完整走一遍验收流程 ② 检查所有交付物 ③ 修复最后一刻的问题	预验收通过
Day 56	正式验收 + 总复盘	① 正式演示和验收 ② 最终提交 GitHub ③ 暑期实习总复盘和收获总结	✅ 课程二完成

课程二交付物清单：

- ☐ 运行在云服务器上的 Hermes Agent（含微信对接）
- ☐ 论文检索 Skill（含 PDF 生成和邮件发送）
- ☐ 测试报告（TUI + 微信）
- ☐ 项目总结报告
- ☐ GitHub 仓库（代码 + 文档完整）

📊 整体进度一览

第1个月：AI 聊天工具开发（终端版）

Week 1 [████████████████████] 环境搭建 + LLM 基础调用

Week 2 [████████████████████] MCP 工具调用 + 日志系统

Week 3 [████████████████████] 整合测试 + 参数对比

Week 4 [████████████████████] 文档撰写 + 验收

第2个月：论文实时检索智能体开发

Week 5 [████████████████████] Agent 基础 + 云环境搭建

Week 6 [████████████████████] 微信对接 + Skill 入门

Week 7 [████████████████████] 论文检索 Skill 开发

Week 8 [████████████████████] 测试 + 文档 + 验收

🔑 关键学习资源

类别	资源	用途
API 文档	OpenAI API Reference	理解 API 接口格式
API 文档	阿里云百炼文档	百炼平台使用指南

类别	资源	用途
协议规范	MCP 协议文档	工具调用协议
Agent	Hermes Agent 官方文档	Agent 安装和开发
PDF 生成	FPDF 文档	PDF 报告生成（轻量）
学术 API	arXiv API	论文数据获取

给实习生的建议

- 1. **每天 3 小时，专注即可** —— 不贪多，把当天的任务做扎实
- 2. **遇到问题先查 30 分钟** —— 查文档、搜索错误信息，再请教
- 3. **代码每天提交** —— 小步快跑，写清晰的 commit message
- 4. **善用 Claude Code** —— 让 AI 助手帮你理解代码、生成模板、调试问题
- 5. **注重理解而非速度** —— 知道"为什么这样做"比"做了什么"更重要
- 6. **遇到阻塞及时沟通** —— 不要硬撑，及时反馈进展和困难